

Sistema Fitness Multiplataforma

Documentación Técnica - Aplicación Móvil

Grupo 4

2026-02-05

Table of contents

Introducción	5
Resumen Ejecutivo	5
Contexto del Proyecto	5
Objetivos	5
Objetivo General	5
Objetivos Específicos	5
Tecnologías Utilizadas	5
Frontend Móvil	5
Backend	6
Arquitectura	6
Alcance del Documento	6
Estructura del Documento	6
1 Guía de Instalación	7
1.1 Requisitos Previos	7
1.1.1 Software Requerido	7
1.1.2 Dispositivos para Pruebas	7
1.2 Instalación del Proyecto	8
1.2.1 1. Clonar el Repositorio	8
1.2.2 2. Instalar Dependencias	8
1.2.3 3. Configurar Variables de Entorno	8
1.2.4 4. Verificar Configuración	8
1.3 Ejecución de la Aplicación	8
1.3.1 Modo Desarrollo	8
1.3.2 Scripts Disponibles	9
1.4 Configuración del Backend	9
1.4.1 Requisitos del Backend	9
1.4.2 Verificar Conectividad	10
1.5 Solución de Problemas Comunes	10
1.5.1 Error: “Unable to resolve module”	10
1.5.2 Error: “Network request failed”	10
1.5.3 Error: “Expo Go app crashes”	10
1.5.4 La app no se actualiza automáticamente	10
1.5.5 Problemas con TypeScript	10
1.6 Compilación para Producción	11
1.6.1 Build para Android (APK)	11
1.6.2 Build para iOS (solo con cuenta de desarrollador Apple)	11
1.7 Verificación de Instalación Exitosa	11
2 Arquitectura del Sistema	12
2.1 Introducción	12
2.2 Modelo C4 - Nivel 1 (Context)	12

2.2.1	Diagrama de Contexto	12
2.2.2	Descripción del Contexto	12
2.2.3	Interacciones	12
2.3	Modelo C4 - Nivel 2 (Container)	14
2.3.1	Diagrama de Contenedores	14
2.3.2	Descripción de Contenedores	14
2.3.3	Flujo de Comunicación	16
2.4	Modelo C4 - Nivel 3 (Component)	16
2.4.1	Diagrama de Componentes	16
2.4.2	Descripción de Componentes	16
2.5	Modelo C4 - Nivel 4 (Code)	18
2.5.1	Diagrama de Código	18
2.5.2	Descripción de la Estructura de Código	18
2.5.3	Relaciones y Flujo de Datos	20
2.6	Principios de Arquitectura Aplicados	20
2.6.1	Clean Architecture	20
2.6.2	SOLID Principles	20
2.6.3	Separation of Concerns	21
2.7	Tecnologías por Capa	21
2.7.1	Presentación	21
2.7.2	Dominio	21
2.7.3	Datos	21
2.7.4	Core	21
2.8	Patrones de Diseño Implementados	21
2.8.1	1. Repository Pattern	21
2.8.2	2. Dependency Injection	21
2.8.3	3. Observer Pattern	21
2.8.4	4. Singleton Pattern	21
2.8.5	5. Factory Pattern	21
2.8.6	6. Adapter Pattern	22
2.9	Seguridad en la Arquitectura	22
2.9.1	Autenticación	22
2.9.2	Autorización	22
2.9.3	Almacenamiento Seguro	22
2.9.4	Comunicación	22
2.10	Escalabilidad	22
2.11	Conclusiones de Arquitectura	22
3	Manual de Usuario	23
3.1	Introducción	23
3.2	Requisitos del Usuario	23
3.2.1	Dispositivo Móvil	23
3.2.2	Cuenta de Usuario	23
3.3	Primeros Pasos	23
3.3.1	Instalación de la Aplicación	23
3.3.2	Registro de Nueva Cuenta	24
3.3.3	Inicio de Sesión	24
3.4	Navegación Principal	24
3.4.1	Estructura de la Aplicación	24
3.4.2	Barra de Navegación	24
3.4.3	Menú Lateral (Drawer)	25
3.5	Funcionalidades Principales	25
3.5.1	1. Dashboard (Home)	25
3.5.2	2. Gestión de Rutinas	25

3.5.3	3. Catálogo de Ejercicios	26
3.5.4	4. Recetas Saludables	27
3.5.5	5. Estadísticas y Progreso	27
3.5.6	6. Reportes	28
3.5.7	7. Notificaciones	29
3.5.8	8. Perfil de Usuario	29
3.6	Consejos y Buenas Prácticas	30
3.6.1	Para Mejores Resultados	30
3.6.2	Solución de Problemas Comunes	30
3.7	Soporte y Ayuda	31
3.7.1	Contacto	31
3.7.2	Horarios de Atención	31
3.7.3	Reportar un Error	31
3.8	Glosario	31
3.9	Actualizaciones	31
4	Pruebas y Validación	32
4.1	Introducción	32
4.2	Metodología de Pruebas	32
4.2.1	Enfoque de Testing	32
4.2.2	Entorno de Pruebas	32
4.3	Pruebas Funcionales	32
4.3.1	1. Autenticación y Registro	32
4.3.2	2. Gestión de Rutinas	34
4.3.3	3. Catálogo de Ejercicios	37
4.3.4	4. Recetas	37
4.3.5	5. Estadísticas y Dashboard	38
4.3.6	6. Notificaciones	39
4.3.7	7. Reportes	40
4.3.8	8. Perfil de Usuario	40
4.4	Pruebas de Integración	41
4.4.1	Integración Frontend-Backend	41
4.4.2	Integración entre Capas	41
4.5	Pruebas de Rendimiento	42
4.5.1	Tiempos de Respuesta	42
4.5.2	Uso de Memoria	43
4.5.3	Consumo de Batería	43
4.5.4	Consumo de Datos	43
4.6	Pruebas de Usabilidad	44
4.6.1	Prueba U.1: Facilidad de Navegación	44
4.6.2	Prueba U.2: Satisfacción del Usuario	44
4.7	Pruebas de Compatibilidad	44
4.7.1	Compatibilidad de Dispositivos	44
4.7.2	Compatibilidad de Versiones	45
4.7.3	Orientación de Pantalla	45
4.8	Pruebas de Seguridad	45
4.8.1	Prueba S.1: Almacenamiento de Tokens	45
4.8.2	Prueba S.2: Validación de Inputs	45
4.8.3	Prueba S.3: Manejo de Token Expirado	45
4.9	Pruebas de Conectividad	45
4.9.1	Prueba C.1: Sin Conexión a Internet	45
4.9.2	Prueba C.2: Conexión Lenta (3G)	46
4.9.3	Prueba C.3: Cambio de Red	46
4.10	Resumen de Resultados	46

4.10.1	Estadísticas Generales	46
4.10.2	Casos con Advertencias	46
4.10.3	Recomendaciones de Mejora	46
4.11	Evidencias	46
4.11.1	Screenshots de Pruebas	46
4.11.2	Logs de Testing	46
4.12	Video Demostrativo	47
4.12.1	Contenido del Video	47
4.13	Conclusiones de Testing	47
4.13.1	Aspectos Positivos	47
4.13.2	Áreas de Mejora Identificadas	47
4.13.3	Certificación	47

Introducción

Resumen Ejecutivo

Este documento presenta la documentación técnica completa del **Sistema Fitness Multiplataforma**, específicamente la implementación de la aplicación móvil desarrollada con **React Native/Expo**. El sistema permite a los usuarios gestionar rutinas de ejercicio, consultar recetas saludables, visualizar estadísticas de progreso y recibir notificaciones personalizadas.

Contexto del Proyecto

El sistema fitness es una solución multiplataforma que integra:

- **Backend REST API:** Servidor desarrollado en Spring Boot
- **Frontend Web:** Aplicación web responsive
- **Aplicación Móvil:** App nativa/híbrida (este documento)

La aplicación móvil se comunica con el backend mediante una API REST, permitiendo acceso desde dispositivos Android e iOS a todas las funcionalidades del sistema.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil funcional que permita a los usuarios acceder a las funcionalidades del sistema fitness de manera intuitiva y eficiente desde dispositivos móviles.

Objetivos Específicos

- Implementar autenticación segura mediante JWT tokens
- Desarrollar interfaces para gestión de rutinas de ejercicio personalizadas
- Integrar visualización de recetas y recomendaciones nutricionales
- Implementar dashboard con estadísticas de progreso del usuario
- Gestionar notificaciones y reportes personalizados
- Aplicar arquitectura limpia (Clean Architecture) para mantenibilidad del código

Tecnologías Utilizadas

Frontend Móvil

- **React Native** con **Expo**
- **TypeScript** para tipado estático
- **Expo Router** para navegación
- **Axios** para peticiones HTTP

- **Expo SecureStore** para almacenamiento seguro

Backend

- **Spring Boot** (API REST)
- **JWT** para autenticación
- **PostgreSQL** como base de datos

Arquitectura

- **Clean Architecture** (Domain, Data, Presentation)
- **Repository Pattern**
- **Use Cases** para lógica de negocio

Alcance del Documento

Este documento cubre:

1. **Instalación y configuración** del entorno de desarrollo
2. **Arquitectura del sistema** con diagramas C4 (Container y Code)
3. **Manual de usuario** con guías de uso de cada funcionalidad
4. **Pruebas realizadas** y evidencias de funcionamiento
5. **Video demostrativo** del sistema en operación

Estructura del Documento

- **Capítulo 1:** Guía de instalación
- **Capítulo 2:** Arquitectura del sistema
- **Capítulo 3:** Manual de usuario
- **Capítulo 4:** Pruebas y validación

Fecha de elaboración: 05/02/2026

Versión: 1.0

Chapter 1

Guía de Instalación

1.1 Requisitos Previos

1.1.1 Software Requerido

Para ejecutar y desarrollar la aplicación móvil, necesitas tener instalados los siguientes componentes:

1.1.1.1 Node.js y npm

- **Node.js** versión 18.x o superior
- **npm** versión 9.x o superior (incluido con Node.js)

Verificar instalación:

```
node --version  
npm --version
```

1.1.1.2 Expo CLI

```
npm install -g expo-cli
```

1.1.1.3 Editor de Código

- **Visual Studio Code** (recomendado)
- Extensiones recomendadas:
 - ES7+ React/Redux/React-Native snippets
 - TypeScript
 - Prettier - Code formatter

1.1.2 Dispositivos para Pruebas

Puedes ejecutar la aplicación en:

1.1.2.1 Opción 1: Dispositivo Físico (Recomendado)

- Smartphone Android o iOS
- App **Expo Go** instalada:
 - [Android - Google Play](#)
 - [iOS - App Store](#)

1.1.2.2 Opción 2: Emulador

- **Android Studio** con emulador Android configurado
- **Xcode** con simulador iOS (solo macOS)

1.2 Instalación del Proyecto

1.2.1 1. Clonar el Repositorio

```
git clone https://github.com/tu-usuario/fitness-mobile-app.git
cd fitness-mobile-app
```

1.2.2 2. Instalar Dependencias

```
npm install
```

Esto instalará todas las dependencias definidas en `package.json`, incluyendo: - React Native - Expo SDK - Axios - TypeScript - Expo Router - Y todas las demás librerías del proyecto

1.2.3 3. Configurar Variables de Entorno

Edita el archivo `src/core/api/endpoints.ts` y configura la URL de tu backend:

```
export const API_BASE_URL = 'http://TU_IP:8081';
```

Importante: - Para dispositivos físicos, usa la IP local de tu computadora (ej: `http://192.168.1.3:8081`)
- No uses `localhost` ya que el dispositivo móvil no puede resolverlo - Asegúrate de que el backend esté corriendo y accesible desde la red

1.2.4 4. Verificar Configuración

Revisa que el archivo `app.json` tenga la configuración correcta:

```
{
  "expo": {
    "name": "fitness-app",
    "slug": "fitness-app",
    "version": "1.0.0",
    "orientation": "portrait",
    "platforms": ["ios", "android"]
  }
}
```

1.3 Ejecución de la Aplicación

1.3.1 Modo Desarrollo

1.3.1.1 Iniciar el servidor de desarrollo:

```
npx expo start
```

Esto iniciará el servidor de desarrollo de Expo y mostrará un código QR en la terminal.

1.3.1.2 Opciones de ejecución:

1. **En dispositivo físico:**
 - Abre la app **Expo Go** en tu smartphone
 - Escanea el código QR que aparece en la terminal
 - La app se cargará automáticamente

2. **En emulador Android:**

```
npx expo start --android
```

3. **En simulador iOS** (solo macOS):

```
npx expo start --ios
```

4. **En navegador web** (funcionalidad limitada):

```
npx expo start --web
```

1.3.2 Scripts Disponibles

El proyecto incluye los siguientes scripts en `package.json`:

```
# Iniciar en desarrollo
npm start

# Ejecutar en Android
npm run android

# Ejecutar en iOS
npm run ios

# Ejecutar en web
npm run web

# Verificar tipos TypeScript
npm run type-check

# Limpiar cache
npm run clean
```

1.4 Configuración del Backend

1.4.1 Requisitos del Backend

La aplicación móvil requiere que el backend esté corriendo y accesible. Asegúrate de:

1. **Backend en ejecución:**

```
# En el directorio del backend
./mvnw spring-boot:run
```

2. **Puerto correcto:** El backend debe estar en el puerto 8081
3. **CORS habilitado:** El backend debe permitir peticiones desde el cliente móvil
4. **Base de datos:** PostgreSQL debe estar corriendo con los datos iniciales

1.4.2 Verificar Conectividad

Prueba que la API sea accesible desde tu red local:

```
# Desde tu computadora
curl http://localhost:8081/ejercicios/obtener

# Desde otro dispositivo en la misma red
curl http://192.168.1.3:8081/ejercicios/obtener
```

Si obtienes respuesta JSON, la configuración es correcta.

1.5 Solución de Problemas Comunes

1.5.1 Error: “Unable to resolve module”

Solución:

```
# Limpiar cache de npm y Expo
rm -rf node_modules
npm cache clean --force
npm install

# Limpiar cache de Expo
npx expo start -c
```

1.5.2 Error: “Network request failed”

Causa: La app no puede conectarse al backend.

Solución: 1. Verifica que el backend esté corriendo 2. Asegúrate de usar la IP correcta (no `localhost`) 3. Verifica que el firewall permita conexiones en el puerto 8081 4. Confirma que el dispositivo móvil esté en la misma red WiFi

1.5.3 Error: “Expo Go app crashes”

Solución: 1. Actualiza Expo Go a la última versión 2. Verifica compatibilidad de versiones en `package.json`:

```
npx expo-doctor
```

3. Reinicia el servidor de desarrollo

1.5.4 La app no se actualiza automáticamente

Solución: 1. Activa “Fast Refresh” en la app Expo Go 2. Reinicia el bundler:

```
npx expo start --clear
```

1.5.5 Problemas con TypeScript

Solución:

```
# Verificar errores de tipos
npm run type-check

# Reinstalar tipos
npm install --save-dev @types/react @types/react-native
```

1.6 Compilación para Producción

1.6.1 Build para Android (APK)

```
# Instalar EAS CLI
npm install -g eas-cli

# Configurar proyecto
eas build:configure

# Crear build para Android
eas build --platform android --profile preview
```

1.6.2 Build para iOS (solo con cuenta de desarrollador Apple)

```
eas build --platform ios --profile preview
```

El proceso de build se realiza en servidores de Expo y puede tardar 10-20 minutos.

1.7 Verificación de Instalación Exitosa

Una vez completados todos los pasos, deberías poder:

- Iniciar la app con `npm run start`
- Ver la pantalla de login en tu dispositivo
- Conectarte al backend correctamente
- Registrar un nuevo usuario
- Iniciar sesión con credenciales válidas
- Navegar entre las pantallas de la app

Si todos estos puntos funcionan, la instalación fue exitosa.

Chapter 2

Arquitectura del Sistema

2.1 Introducción

Este capítulo describe la arquitectura del Sistema Fitness Multiplataforma utilizando el modelo C4 (Context, Container, Component, Code) para representar diferentes niveles de abstracción del sistema.

El modelo C4 permite visualizar la arquitectura desde cuatro perspectivas:

- **Nivel 1 - Context:** Vista general del sistema y sus usuarios
- **Nivel 2 - Container:** Contenedores principales y su comunicación
- **Nivel 3 - Component:** Componentes dentro de cada contenedor
- **Nivel 4 - Code:** Estructura detallada del código

2.2 Modelo C4 - Nivel 1 (Context)

2.2.1 Diagrama de Contexto

El diagrama de contexto muestra el sistema FitSIL desde una vista de alto nivel, identificando los actores principales y cómo interactúan con el sistema.

2.2.2 Descripción del Contexto

Actores del Sistema:

- **Usuario/Administrador [Person]:** Persona que utiliza la aplicación FitSIL para gestionar sus rutinas de ejercicio, consultar recetas, visualizar estadísticas y recibir notificaciones. Puede tener rol de usuario regular o administrador con permisos adicionales.

Sistema Principal:

- **Sistema FitSIL [Software System]:** Plataforma multiplataforma que permite a los usuarios gestionar información sobre ejercicios, rutinas, recetas y reportes. Incluye funcionalidades para usuarios y administradores, con un gimnasio virtual integrado.

2.2.3 Interacciones

El usuario/administrador utiliza la aplicación FitSIL a través de las interfaces móvil y web para: - Gestionar rutinas de ejercicio personalizadas - Consultar catálogo de ejercicios con instrucciones - Buscar y filtrar recetas saludables - Visualizar estadísticas y progreso personal - Generar y consultar reportes - Recibir notificaciones del sistema

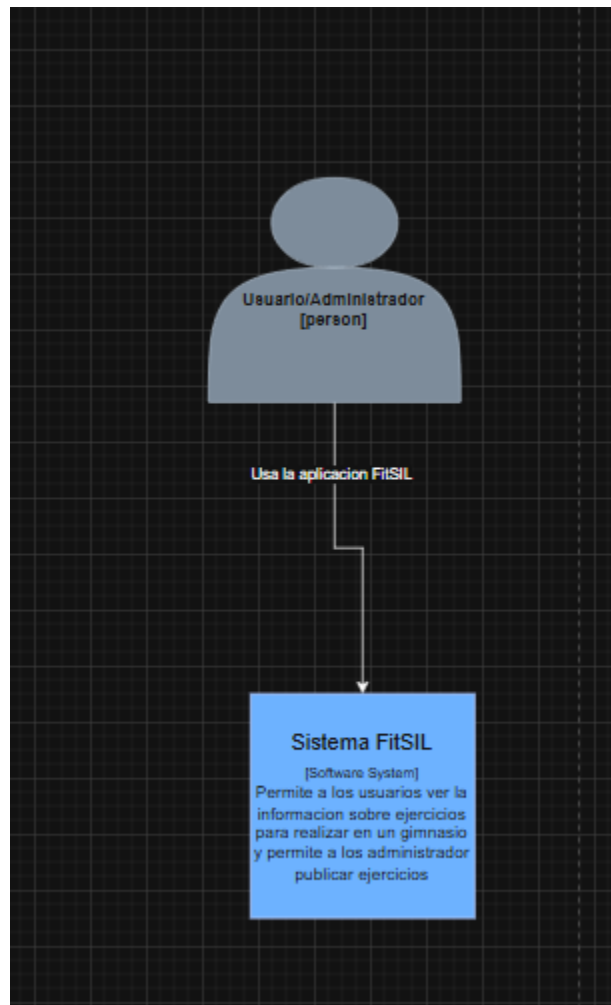


Figure 2.1: Diagrama de Contexto C4

2.3 Modelo C4 - Nivel 2 (Container)

2.3.1 Diagrama de Contenedores

El diagrama de contenedores descompone el sistema FitSIL en los principales bloques de construcción tecnológica y muestra cómo se comunican entre sí.

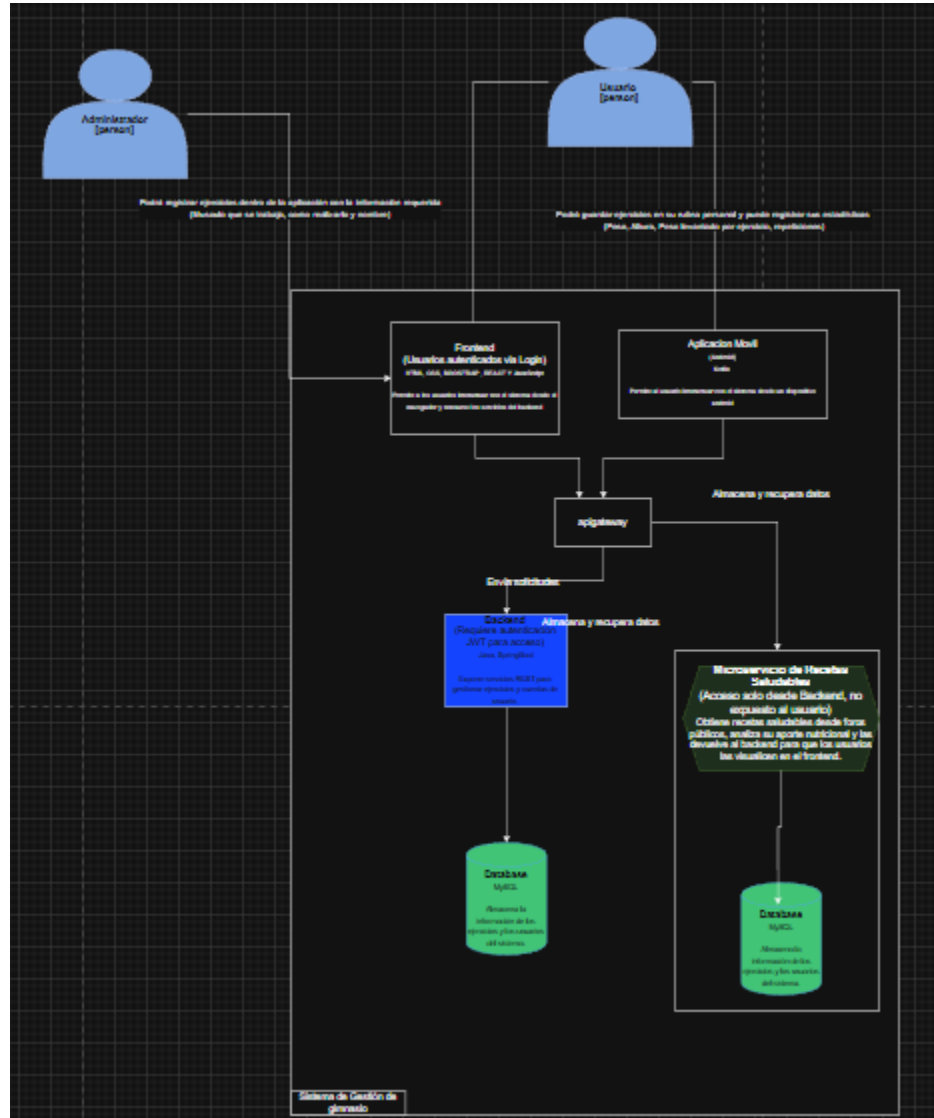


Figure 2.2: Diagrama de Contenedores C4

2.3.2 Descripción de Contenedores

Usuarios: - **Administrador:** Accede al sistema para gestión administrativa, creación de reportes y configuración general - **Cliente (Usuario):** Accede al sistema para consumir servicios, gestionar rutinas y consultar información personalizada

Aplicaciones Cliente:

1. **Aplicación Web**
 - **Tecnología:** Angular

- **Descripción:** Aplicación web SPA (Single Page Application) que proporciona interfaz responsive para navegadores
 - **Uso:** Acceso completo a funcionalidades desde navegador web
 - **Puerto:** HTTPS (443) en producción
2. **Aplicación Móvil**
- **Tecnología:** React Native con Expo
 - **Descripción:** Aplicación nativa/híbrida para dispositivos Android e iOS
 - **Uso:** Acceso móvil a funcionalidades del sistema
 - **Comunicación:** HTTP/JSON vía REST API

Backend:

3. **API/Backend [Spring Web]**

- **Tecnología:** Spring Boot 3.x con Spring Web
- **Descripción:** Servidor de aplicaciones que expone servicios REST para clientes web y móvil
- **Puerto:** 8081
- **Responsabilidades:**
 - Procesar lógica de negocio
 - Validar y transformar datos
 - Gestionar autenticación y autorización
 - Servir endpoints REST
- **Módulos principales:**
 - Módulo Seguridad (Security)
 - Módulo Usuario (User)
 - Módulo Ejercicio (Exercise)
 - Módulo Rutina (Routine)
 - Módulo Receta (Recipe)
 - Módulo Estadísticas (Statistics)

Almacenamiento de Datos:

4. **Database [PostgreSQL]**

- **Tecnología:** PostgreSQL 15
- **Descripción:** Sistema de gestión de base de datos relacional que almacena toda la información persistente
- **Puerto:** 5432
- **Contenido:**
 - Usuarios y perfiles
 - Catálogo de ejercicios
 - Rutinas personalizadas
 - Recetas y nutrición
 - Estadísticas y métricas
 - Reportes generados
 - Notificaciones

5. **Database Web [MySQL]**

- **Tecnología:** MySQL
- **Descripción:** Base de datos alternativa para el frontend web (si aplica)
- **Uso:** Almacenamiento específico de datos del frontend web

Microservicios de Reportes:

6. Microservicio de Reportes

- **Tecnología:** Spring Boot (microservicio independiente)
- **Descripción:** Servicio especializado en generación y gestión de reportes
- **Funcionalidades:**
 - Generación de reportes en PDF, Excel, JSON
 - Reportes mensuales, semanales, de calorías
 - Reportes públicos y privados
 - Descarga de reportes históricos

2.3.3 Flujo de Comunicación

Usuario → Aplicación Móvil → API/Backend → Database

↓

Microservicio Reportes

1. Usuario interactúa con Aplicación Móvil
2. App Móvil envía peticiones HTTP/JSON a API/Backend
3. Backend procesa lógica y consulta/modifica Database
4. Para reportes, Backend delega al Microservicio de Reportes
5. Respuesta fluye de vuelta al usuario

2.4 Modelo C4 - Nivel 3 (Component)

2.4.1 Diagrama de Componentes

El diagrama de componentes detalla la estructura interna del contenedor Backend, mostrando los módulos principales y sus dependencias.

2.4.2 Descripción de Componentes

Capa de Presentación (Controllers):

1. **RoutesController**
 - Expone endpoints REST para gestión de rutas
 - Maneja peticiones HTTP relacionadas con navegación
2. **RoutesService**
 - Implementa lógica de negocio para rutas
 - Procesa y valida datos antes de persistir

Capa de Backend (Spring Framework):

3. **AuthController**
 - **Endpoints:** /auth/login, /auth/register
 - **Responsabilidad:** Gestión de autenticación y registro

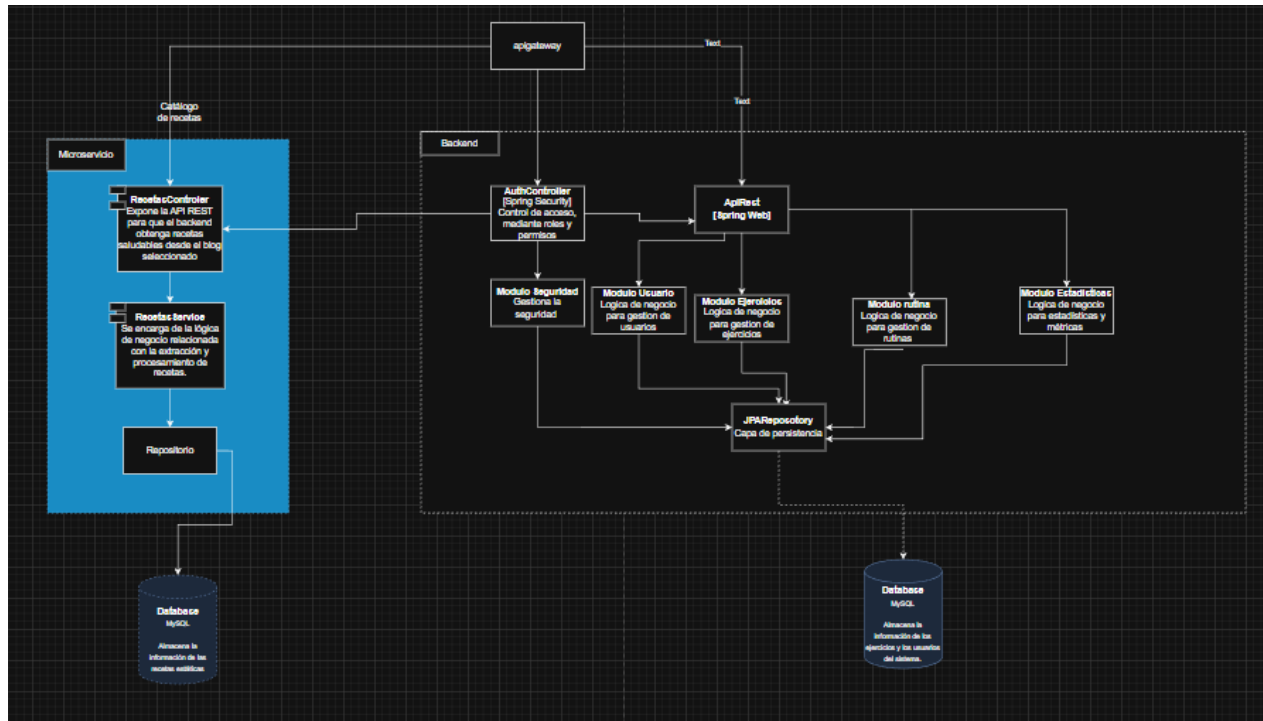


Figure 2.3: Diagrama de Componentes C4

4. Modulo Seguridad (Security)

- Configuración de Spring Security
- Validación de JWT tokens
- Control de acceso basado en roles

5. Modulo Usuario (User)

- Gestión de perfiles de usuario
- Actualización de datos personales
- Cambio de contraseña

6. Modulo Ejercicio (Exercise)

- CRUD de ejercicios
- Búsqueda y filtrado
- Gestión de imágenes

7. Modulo Rutina (Routine)

- Gestión de rutinas por día
- Marcado de rutinas completadas
- Estadísticas de entrenamiento

8. Modulo Estadísticas (Statistics)

- Cálculo de métricas
- Dashboard de progreso

- Reportes de actividad

Capa de Acceso a Datos (Repositories):

9. JPARepository

- Capa de persistencia con Spring Data JPA
- Operaciones CRUD automáticas
- Queries personalizadas

Base de Datos:

10. Database Web (MySQL)

- Almacena datos del sistema
- Gestión de transacciones
- Integridad referencial

2.5 Modelo C4 - Nivel 4 (Code)

2.5.1 Diagrama de Código

El diagrama de código muestra la estructura detallada de clases e interfaces en la aplicación móvil, siguiendo los principios de Clean Architecture.

2.5.2 Descripción de la Estructura de Código

Sistema FitSIL (Mobile App):

La aplicación móvil está organizada en paquetes siguiendo Clean Architecture:

2.5.2.1 Paquete: IU (Interfaz de Usuario)

Subpaquete: fragments - LoginFragment - ListRoutine - Ejercicio - Rutinas - Recetas - Reportes - Notificacione

Subpaquete: activities - DI_Inject: Inyección de dependencias - SplashActivity: Pantalla inicial - LoginActivity: Autenticación - MainActivity: Actividad principal - MenuActivity: Menú de navegación - AddRoutineActivity: Agregar rutinas - ListRoutineActivity: Listar rutinas - UpdateRoutineActivity: Actualizar rutinas - DeleteRoutineActivity: Eliminar rutinas - CompleteRoutineActivity: Completar rutinas

2.5.2.2 Paquete: domain (Dominio)

Entidades: - DTO_ES_02: Data Transfer Object para estadísticas - Usuario: Entidad de usuario - Ejercicio: Entidad de ejercicio - Rutina: Entidad de rutina - Receta: Entidad de receta - Estadistica: Entidad de estadística - Reporte: Entidad de reporte - Notificacion: Entidad de notificación

Use Cases (Casos de Uso): - nombreString: Gestión de cadenas - descripcionString: Gestión de descripciones

2.5.2.3 Paquete: data (Datos)

Subpaquete: retrofit - INTERFAZ_RUTAS_EJERCICIO: Interface para endpoints de ejercicios - Configuración de Retrofit para comunicación HTTP

Subpaquete: repositories - **UsuarioRepository**: Repositorio de usuarios - **EjercicioRepository**: Repositorio de ejercicios - **RutinaRepository**: Repositorio de rutinas - **RecetaRepository**: Repositorio de recetas - **EstadisticaRepository**: Repositorio de estadísticas - **ReporteRepository**: Repositorio de reportes - **NotificacionRepository**: Repositorio de notificaciones

2.5.2.4 Paquete: presentation (Presentación)

ViewModels: - Gestionan el estado de la UI - Comunican Use Cases con Fragments/Activities

Adapters: - Adaptadores para RecyclerViews - Transformación de datos para visualización

Utilities: - Clases auxiliares - Helpers y utilidades comunes

2.5.3 Relaciones y Flujo de Datos

Activities/Fragments (UI)



ViewModels (Presentation)



Use Cases (Domain)



Repositories (Data)



Retrofit API (Data)



Backend REST API

Flujo de una operación típica:

1. Usuario interactúa con un **Fragment** o **Activity**
2. La UI delega al **ViewModel** correspondiente
3. El **ViewModel** ejecuta un **Use Case** del dominio
4. El **Use Case** utiliza un **Repository** para obtener/modificar datos
5. El **Repository** usa **Retrofit** para hacer peticiones HTTP
6. El backend procesa y responde
7. Los datos fluyen de vuelta actualizando la UI

2.6 Principios de Arquitectura Aplicados

2.6.1 Clean Architecture

La aplicación móvil sigue los principios de Clean Architecture:

1. **Independencia de Frameworks**: La lógica de negocio no depende de React Native o Expo
2. **Testabilidad**: Cada capa puede ser testeada independientemente
3. **Independencia de UI**: La lógica no está acoplada a componentes visuales
4. **Independencia de BD**: El dominio no conoce PostgreSQL o APIs
5. **Independencia de Agentes Externos**: El core no depende del backend

2.6.2 SOLID Principles

- **S - Single Responsibility**: Cada clase tiene una única responsabilidad
- **O - Open/Closed**: Abierto para extensión, cerrado para modificación
- **L - Liskov Substitution**: Las implementaciones respetan los contratos
- **I - Interface Segregation**: Interfaces específicas para cada cliente
- **D - Dependency Inversion**: Dependencias apuntan hacia abstracciones

2.6.3 Separation of Concerns

Cada capa tiene responsabilidades bien definidas:

- **Presentation:** Solo UI y eventos de usuario
- **Domain:** Solo lógica de negocio pura
- **Data:** Solo acceso a datos y comunicación
- **Core:** Solo utilidades y servicios compartidos

2.7 Tecnologías por Capa

2.7.1 Presentación

- React Native
- Expo Router
- React Context API
- TypeScript

2.7.2 Dominio

- TypeScript (tipos e interfaces)
- Lógica de negocio pura

2.7.3 Datos

- Axios para HTTP
- Expo SecureStore
- Mappers (DTO Entity)

2.7.4 Core

- Axios (configurado)
- Event Bus
- Storage utilities

2.8 Patrones de Diseño Implementados

2.8.1 1. Repository Pattern

Abstrae el origen de datos, permitiendo cambiar de API REST a GraphQL sin afectar el dominio.

2.8.2 2. Dependency Injection

Las dependencias se inyectan en constructores, facilitando testing y desacoplamiento.

2.8.3 3. Observer Pattern

Implementado en EventBus para comunicación entre componentes sin acoplamiento directo.

2.8.4 4. Singleton Pattern

ApiClient y SecureStorage son singletons para mantener estado global.

2.8.5 5. Factory Pattern

Creación de instancias de repositorios y use cases de forma centralizada.

2.8.6 6. Adapter Pattern

Mappers que convierten DTOs del backend a Entities del dominio.

2.9 Seguridad en la Arquitectura

2.9.1 Autenticación

- JWT tokens generados en backend
- Tokens almacenados en Expo SecureStore (encriptado)
- Validación automática en cada request

2.9.2 Autorización

- Control de acceso basado en roles (USUARIO/ADMINISTRADOR)
- Endpoints protegidos en backend
- UI adapta según permisos del usuario

2.9.3 Almacenamiento Seguro

- Contraseñas hasheadas con BCrypt en backend
- Tokens nunca en AsyncStorage
- Uso de Keychain (iOS) / KeyStore (Android)

2.9.4 Comunicación

- HTTPS en producción
- Validación de certificados SSL
- Timeout de sesión configurable
- Interceptores para manejo de errores 401

2.10 Escalabilidad

La arquitectura permite:

- Agregar nuevos módulos sin afectar existentes
- Cambiar tecnologías de capas externas sin tocar dominio
- Escalar backend horizontalmente (stateless)
- Implementar caché local sin modificar use cases
- Migrar a GraphQL cambiando solo Data Layer

2.11 Conclusiones de Arquitectura

La arquitectura implementada en el Sistema Fitness Multiplataforma ofrece:

Separación clara de responsabilidades mediante capas bien definidas

Alta testabilidad gracias a interfaces y dependency injection

Mantenibilidad facilitada por código organizado y tipado

Escalabilidad que permite crecer sin refactorizar el core

Independencia de frameworks en la lógica de negocio

Seguridad robusta con JWT y almacenamiento encriptado

Rendimiento optimizado mediante arquitectura stateless y caché

El uso del modelo C4 permite entender el sistema desde múltiples perspectivas, desde el contexto general hasta los detalles de implementación del código.

Chapter 3

Manual de Usuario

3.1 Introducción

Este manual describe cómo utilizar la aplicación móvil del Sistema Fitness. La aplicación permite gestionar rutinas de ejercicio, consultar recetas saludables, visualizar estadísticas de progreso y recibir notificaciones personalizadas.

3.2 Requisitos del Usuario

3.2.1 Dispositivo Móvil

- **Android:** Versión 8.0 o superior
- **iOS:** Versión 13.0 o superior
- Conexión a Internet (WiFi o datos móviles)
- Espacio disponible: mínimo 100 MB

3.2.2 Cuenta de Usuario

- Dirección de correo electrónico válida
- Contraseña de al menos 6 caracteres

3.3 Primeros Pasos

3.3.1 Instalación de la Aplicación

3.3.1.1 Opción 1: Desde Expo Go (Desarrollo)

1. Descargar **Expo Go** desde Play Store o App Store
2. Escanear el código QR proporcionado por el equipo de desarrollo
3. La aplicación se cargará automáticamente

3.3.1.2 Opción 2: APK/IPA (Producción)

1. Descargar el archivo de instalación proporcionado
2. Android: Permitir instalación de fuentes desconocidas
3. iOS: Instalar mediante TestFlight o certificado enterprise
4. Abrir la aplicación instalada

3.3.2 Registro de Nueva Cuenta

Si es la primera vez que usas la aplicación, debes crear una cuenta:

Paso 1: Acceder a Registro - Al abrir la app, verás la pantalla de Login - Presiona el enlace “¿No tienes cuenta? Regístrate”

Paso 2: Completar Formulario de Registro

Ingresa los siguientes datos:

- **Nombre:** Tu nombre completo
- **Apellido:** Tu apellido (opcional)
- **Correo Electrónico:** Email válido (será tu usuario)
- **Usuario:** Nombre de usuario único
- **Contraseña:** Mínimo 6 caracteres
- **Confirmar Contraseña:** Debe coincidir con la anterior
- **Teléfono:** Número de contacto (opcional)
- **Peso:** Tu peso en kg (opcional)
- **Altura:** Tu altura en cm (opcional)

Paso 3: Crear Cuenta - Presiona el botón “Registrarse” - Si todos los datos son correctos, se creará tu cuenta - Serás redirigido automáticamente al login

Validaciones: - El nombre debe tener al menos 3 caracteres - El email debe tener formato válido (ejemplo@dominio.com) - El usuario debe ser único en el sistema - La contraseña debe tener mínimo 6 caracteres - Las contraseñas deben coincidir

3.3.3 Inicio de Sesión

Paso 1: Ingresar Credenciales - **Correo Electrónico:** El email que registraste - **Contraseña:** Tu contraseña

Paso 2: Iniciar Sesión - Presiona el botón “Iniciar Sesión” - Si las credenciales son correctas, accederás a la aplicación - Tu sesión quedará guardada y no necesitarás volver a iniciar sesión

¿Olvidaste tu contraseña? - Presiona “¿Olvidaste tu contraseña?” - Ingresa tu correo electrónico - Recibirás instrucciones para recuperarla

3.4 Navegación Principal

3.4.1 Estructura de la Aplicación

Al iniciar sesión, accedes a la pantalla principal (Home) desde donde puedes navegar a:

1. **Home (Inicio):** Dashboard con resumen y estadísticas
2. **Rutinas:** Gestión de rutinas de ejercicio
3. **Ejercicios:** Catálogo de ejercicios disponibles
4. **Recetas:** Búsqueda de recetas saludables
5. **Reportes:** Generación y descarga de reportes
6. **Notificaciones:** Alertas y mensajes del sistema
7. **Perfil:** Configuración de cuenta personal

3.4.2 Barra de Navegación

La aplicación utiliza navegación por pestañas (tabs) en la parte inferior:

- **Home:** Pantalla principal
- **Rutinas:** Gestión de rutinas
- **Estadísticas:** Métricas y progreso

- **Perfil:** Configuración personal

3.4.3 Menú Lateral (Drawer)

Desliza desde el borde izquierdo o presiona el ícono para acceder a:

- Ejercicios
- Recetas
- Reportes
- Notificaciones
- Cerrar Sesión

3.5 Funcionalidades Principales

3.5.1 1. Dashboard (Home)

El dashboard muestra un resumen de tu actividad:

Resumen General: - **Entrenamientos:** Total de rutinas completadas - **Duración Promedio:** Minutos promedio por entrenamiento - **Calorías:** Total de calorías quemadas

Gráfico Semanal: - Minutos de ejercicio por día de la semana - Visualización en gráfico de barras - Datos de los últimos 7 días

Datos por Categoría: - Distribución de ejercicios por músculo trabajado - Gráfico circular con porcentajes - Categorías: Pecho, Espalda, Piernas, Brazos, etc.

Métricas Adicionales: - **Minutos del Mes:** Total de minutos ejercitados en el mes actual - **Racha Actual:** Días consecutivos con entrenamientos

Filtros: - Última semana (1S) - Último mes (1M) - Últimos 3 meses (3M) - Último año (1A)

3.5.2 2. Gestión de Rutinas

3.5.2.1 Ver Rutinas

Acceso: Tab “Rutinas” o menú principal

Organización por Días: - Las rutinas están agrupadas por día de la semana - Selecciona un día para ver los ejercicios asignados - Cada rutina muestra: - Nombre del ejercicio - Imagen del ejercicio - Series y repeticiones - Peso utilizado - Notas adicionales - Estado: Completado o Pendiente

Acciones Disponibles: - **Ver detalles:** Presiona una rutina para ver más información - **Editar:** Modificar series, repeticiones, peso o notas - **Completar:** Marcar como realizada - **Eliminar:** Borrar de la rutina

3.5.2.2 Agregar Nueva Rutina

Paso 1: Acceder a Agregar - En la pantalla de Rutinas, presiona el botón “+” o “Agregar Rutina”

Paso 2: Seleccionar Ejercicio - Busca el ejercicio en el catálogo - Usa el buscador para filtrar por nombre - Presiona el ejercicio deseado

Paso 3: Configurar Rutina

Completa los siguientes campos:

- **Día de la Semana:** Selecciona el día (Lunes, Martes, etc.)
- **Series:** Número de series (ej: 4)
- **Repeticiones:** Número de repeticiones por serie (ej: 12)
- **Peso:** Peso utilizado en kg (ej: 20)
- **Notas:** Observaciones opcionales (ej: “Aumentar peso la próxima semana”)

Paso 4: Guardar - Presiona “Agregar a Rutina” - La rutina se creará y aparecerá en el día seleccionado

Validaciones: - Debes seleccionar un ejercicio - Series y repeticiones deben ser mayor a 0 - El peso puede ser 0 (ejercicios sin peso)

3.5.2.3 Editar Rutina Existente

Paso 1: Seleccionar Rutina - Ve al día correspondiente - Presiona el ícono de editar en la rutina

Paso 2: Modificar Datos - Cambia series, repeticiones, peso o notas - No puedes cambiar el ejercicio ni el día

Paso 3: Guardar Cambios - Presiona “Actualizar” - Los cambios se guardarán inmediatamente

3.5.2.4 Completar Rutina

Opción 1: Individual - Presiona el botón “Completar” en la rutina - Se marcará como completada con un check verde - Se registrará la fecha y hora de completado

Opción 2: Completar Día Completo - Presiona “Completar Todas” en el encabezado del día - Todas las rutinas del día se marcarán como completadas - Se calcula el total de minutos ejercitados

Desmarcar Completada: - Presiona nuevamente el botón de completar - La rutina volverá a estado pendiente

3.5.2.5 Eliminar Rutina

Paso 1: Seleccionar - Presiona el ícono de eliminar en la rutina

Paso 2: Confirmar - Aparecerá un diálogo de confirmación - “¿Estás seguro de eliminar esta rutina?”

Paso 3: Eliminar - Presiona “Sí, eliminar” - La rutina se borrará permanentemente - Presiona “Cancelar” para abortar

Advertencia: Esta acción no se puede deshacer.

3.5.3 3. Catálogo de Ejercicios

3.5.3.1 Explorar Ejercicios

Acceso: Menú lateral → Ejercicios

Vista del Catálogo: - Lista completa de ejercicios disponibles - Cada ejercicio muestra: - Imagen ilustrativa - Nombre del ejercicio - Músculo trabajado principal - Breve descripción

Búsqueda de Ejercicios: - Usa la barra de búsqueda en la parte superior - Escribe el nombre del ejercicio o músculo - Los resultados se filtran en tiempo real

Filtros Disponibles: - Por músculo trabajado (Pecho, Espalda, Piernas, etc.) - Por categoría (Fuerza, Cardio, Flexibilidad) - Por dificultad (Principiante, Intermedio, Avanzado)

3.5.3.2 Ver Detalles de Ejercicio

Paso 1: Seleccionar Ejercicio - Presiona sobre el ejercicio en la lista

Paso 2: Información Detallada

Verás: - **Imagen/Video:** Demostración visual del ejercicio - **Descripción:** Explicación completa del movimiento - **Músculo Principal:** Músculo objetivo del ejercicio - **Músculos Secundarios:** Otros músculos involucrados - **Equipo Necesario:** Máquinas o implementos requeridos - **Instrucciones Paso a Paso:** Cómo realizar correctamente el ejercicio - **Consejos:** Tips para mejor ejecución - **Errores Comunes:** Qué evitar al hacer el ejercicio

Acciones: - **Agregar a Rutina:** Botón para añadir directamente a tu rutina - **Compartir:** Enviar información a contactos - **Favoritos:** Guardar en lista de favoritos (si disponible)

3.5.4 4. Recetas Saludables

3.5.4.1 Explorar Recetas

Acceso: Menú lateral → Recetas

Vista del Catálogo: - Tarjetas con imagen de cada receta - Nombre de la receta - Categoría (Desayuno, Almuerzo, Cena, Snack) - Tiempo de preparación - Calorías aproximadas

Búsqueda de Recetas:

Por Nombre: - Escribe el nombre de la receta en el buscador - Ejemplo: “ensalada”, “pollo”, “batido”

Por Ingrediente: - Busca recetas que contengan un ingrediente específico - Ejemplo: “aguacate”, “quinoa”, “salmón”

Filtros Avanzados: - **Restricciones Alimentarias:** - Vegetariano - Vegano - Sin gluten - Sin lactosa - Bajo en carbohidratos - Alto en proteína - **Tiempo de Preparación:** - Rápida (< 15 min) - Media (15-30 min) - Larga (> 30 min) - **Dificultad:** - Fácil - Intermedia - Difícil

3.5.4.2 Ver Detalle de Receta

Paso 1: Seleccionar Receta - Presiona sobre la receta deseada

Paso 2: Información Nutricional

Verás: - **Imagen:** Foto del platillo terminado - **Descripción:** Breve introducción - **Información Nutricional:** - Calorías totales - Proteínas (g) - Carbohidratos (g) - Grasas (g) - **Porciones:** Número de porciones que rinde - **Tiempo de Preparación:** Minutos requeridos - **Dificultad:** Nivel de complejidad

Paso 3: Ingredientes - Lista completa de ingredientes - Cantidades exactas - Posibilidad de ajustar porciones (x1, x2, x3)

Paso 4: Instrucciones - Pasos numerados - Instrucciones claras y concisas - Imágenes de pasos clave (si disponible)

Acciones: - **Guardar en Favoritos:** Marcar como receta favorita - **Compartir:** Enviar receta a contactos - **Agregar a Plan de Comidas:** Añadir a calendario (si disponible)

3.5.4.3 Recetas Aleatorias

Función “Sorpréndeme”: - Presiona el botón “Recetas Aleatorias” - Se mostrarán 3 recetas al azar - Ideal para descubrir nuevas opciones - Actualiza presionando nuevamente

3.5.5 5. Estadísticas y Progreso

3.5.5.1 Dashboard de Estadísticas

Acceso: Tab “Estadísticas”

Métricas Principales:

1. Resumen General:

- Total de entrenamientos completados
- Promedio de duración por entrenamiento
- Total de calorías quemadas
- Racha actual de días consecutivos

2. Gráfico Semanal:

- Minutos de ejercicio por día

- Visualización de tendencias
- Comparación día a día
- Objetivo diario marcado (si configurado)

3. Distribución por Categoría:

- Porcentaje de ejercicios por grupo muscular
- Gráfico circular interactivo
- Identifica áreas desatendidas

4. Progreso Mensual:

- Total de minutos del mes
- Comparación con mes anterior
- Tendencia ascendente/descendente

Filtros de Tiempo: - **1S:** Última semana - **1M:** Último mes (por defecto) - **3M:** Últimos 3 meses - **1A:** Último año

Selecciona un filtro para actualizar todas las métricas según el rango.

3.5.5.2 Análisis Detallado

Estadísticas por Ejercicio: - Ejercicios más realizados - Frecuencia de cada ejercicio - Progreso de peso/repeticiones en el tiempo

Estadísticas por Día: - Día de la semana con más actividad - Mejores rachas de entrenamiento - Días sin actividad

Tendencias: - Gráfico de evolución temporal - Identifica patrones de entrenamiento - Sugerencias de mejora

3.5.6 6. Reportes

3.5.6.1 Tipos de Reportes Disponibles

Acceso: Menú lateral → Reportes

1. Reporte Mensual: - Resumen completo del mes - Entrenamientos realizados - Calorías quemadas - Progreso general - **Formato:** PDF, Excel, JSON

2. Reporte Semanal: - Actividad de los últimos 7 días - Comparación día por día - Objetivos alcanzados - **Formato:** PDF, Excel, JSON

3. Reporte de Calorías: - Análisis detallado de calorías quemadas - Gráficos de evolución - Promedio diario - **Rango:** Última semana, mes, 3 meses, año

4. Historial Completo: - Registro total desde el inicio - Todas las rutinas completadas - Progreso acumulado - **Formato:** PDF, Excel, JSON

5. Reportes Públicos del Administrador: - Reportes generados por administradores - Análisis de tendencias generales - Comparativas poblacionales - Disponibles para descarga

3.5.6.2 Generar Reporte

Paso 1: Seleccionar Tipo - Elige el tipo de reporte que deseas

Paso 2: Configurar Opciones - **Rango de Fechas:** Selecciona el período - **Formato:** PDF, Excel o JSON - **Filtros Adicionales:** Por ejercicio, categoría, etc.

Paso 3: Generar - Presiona “Generar Reporte” - El sistema procesará la información - Aparecerá un indicador de progreso

Paso 4: Descargar/Visualizar - **Ver:** Visualiza el reporte en pantalla - **Descargar:** Guarda en tu dispositivo - **Compartir:** Envía por email o redes sociales

3.5.6.3 Gestión de Reportes Guardados

Historial de Reportes: - Lista de reportes generados anteriormente - Fecha de generación - Tipo y formato - Tamaño del archivo

Acciones: - **Descargar Nuevamente:** Re-descargar reportes previos - **Eliminar:** Borrar reportes antiguos - **Compartir:** Enviar a contactos

3.5.7 7. Notificaciones

3.5.7.1 Centro de Notificaciones

Acceso: Menú lateral → Notificaciones o ícono

Tipos de Notificaciones:

1. **Nuevo Reporte Disponible:**
 - Alerta cuando un administrador publica un reporte
 - Acceso directo al reporte
2. **Actualización del Sistema:**
 - Nuevas funcionalidades disponibles
 - Cambios importantes en la app
3. **Recordatorio de Entrenamiento:**
 - Recordatorios de rutinas pendientes
 - Motivación para mantener racha
4. **Racha Activa:**
 - Celebración de días consecutivos
 - Logros desbloqueados

Estados: - **No leída:** Fondo resaltado, texto en negrita - **Leída:** Fondo normal, texto regular

Contador de No Leídas: - Badge con número en el ícono de notificaciones - Actualización en tiempo real

3.5.7.2 Gestionar Notificaciones

Marcar como Leída: - Presiona la notificación para abrirla - Automáticamente se marca como leída - El contador se actualiza

Eliminar Notificación: - Desliza la notificación hacia la izquierda - Presiona el ícono de eliminar - Confirma la eliminación

Eliminar Todas: - Presiona “Eliminar Todas las Leídas” - Limpia notificaciones leídas antiguas

Configuración de Notificaciones: - Activa/desactiva tipos de notificaciones - Configura horarios de notificaciones - Elige frecuencia de recordatorios

3.5.8 8. Perfil de Usuario

3.5.8.1 Ver y Editar Perfil

Acceso: Tab “Perfil” o menú → Perfil

Información Personal: - **Foto de Perfil:** Cambiar imagen (si disponible) - **Nombre:** Editar nombre completo - **Apellido:** Editar apellido - **Usuario:** Ver nombre de usuario (no editable) - **Correo Electrónico:** Ver email (no editable) - **Teléfono:** Actualizar número - **Peso:** Actualizar peso actual (kg) - **Altura:** Actualizar altura (cm)

Editar Información:

Paso 1: Presiona el botón “Editar Perfil”

Paso 2: Modifica los campos deseados

Paso 3: Presiona “Guardar Cambios”

Validaciones: - Peso y altura deben ser valores positivos - Teléfono debe tener formato válido

3.5.8.2 Cambiar Contraseña

Paso 1: Acceder - En Perfil, presiona “Cambiar Contraseña”

Paso 2: Ingresar Datos - Contraseña Actual: Tu contraseña actual - **Nueva Contraseña:** La nueva contraseña (min 6 caracteres) - **Confirmar Nueva Contraseña:** Repite la nueva contraseña

Paso 3: Guardar - Presiona “Actualizar Contraseña” - Si la contraseña actual es correcta, se actualizará - Recibirás confirmación

Seguridad: - La contraseña actual debe ser correcta - La nueva contraseña debe tener mínimo 6 caracteres - Las contraseñas nuevas deben coincidir - Por seguridad, cierra sesión después del cambio

3.5.8.3 Preferencias y Configuración

Unidades de Medida: - Métrico (kg, cm) / Imperial (lb, in)

Idioma: - Español / Inglés (si disponible)

Tema: - Claro / Oscuro / Automático

Privacidad: - Perfil público/privado - Compartir estadísticas con otros usuarios

3.5.8.4 Cerrar Sesión

Paso 1: Menú lateral → “Cerrar Sesión”

Paso 2: Confirma que deseas salir

Paso 3: Serás redirigido a la pantalla de Login

Nota: Puedes iniciar sesión nuevamente cuando quieras. Tus datos se mantienen guardados en el servidor.

3.6 Consejos y Buenas Prácticas

3.6.1 Para Mejores Resultados

Rutinas: - Planifica tu semana completa de entrenamientos - Varía los grupos musculares para evitar sobreentrenamiento - Actualiza pesos progresivamente - Usa las notas para registrar sensaciones y ajustes

Seguimiento: - Completa tus rutinas diariamente para racha - Revisa tus estadísticas semanalmente - Ajusta tu plan según el progreso - Genera reportes mensuales para análisis

Nutrición: - Explora recetas balanceadas - Considera restricciones alimentarias - Planifica comidas con anticipación - Combina ejercicio con buena alimentación

3.6.2 Solución de Problemas Comunes

No puedo iniciar sesión: - Verifica que el correo sea el correcto - Verifica que la contraseña sea correcta - Usa “Olvidé mi contraseña” si es necesario - Verifica tu conexión a Internet

No aparecen mis rutinas: - Verifica que estés en el día correcto - Actualiza deslizando hacia abajo (pull to refresh) - Verifica tu conexión a Internet - Cierra y vuelve a abrir la app

Las estadísticas no se actualizan: - Asegúrate de marcar rutinas como completadas - Verifica el rango de fechas seleccionado - Actualiza la pantalla (pull to refresh) - Reinicia la aplicación

Error al agregar rutina: - Verifica que todos los campos estén completos - Series y repeticiones deben ser mayores a 0 - Verifica tu conexión a Internet - Intenta de nuevo en unos momentos

La app se cierra inesperadamente: - Actualiza la app a la última versión - Limpia el caché de la app - Reinicia tu dispositivo - Reporta el error al soporte

3.7 Soporte y Ayuda

3.7.1 Contacto

Si tienes problemas o dudas:

Email: soporte@fitsil.com

Chat en Vivo: Disponible en la app (ícono de ayuda)

WhatsApp: +593 XX XXX XXXX

Sitio Web: www.fitsil.com/ayuda

3.7.2 Horarios de Atención

- Lunes a Viernes: 8:00 AM - 6:00 PM
- Sábados: 9:00 AM - 1:00 PM
- Domingos: Cerrado

3.7.3 Reportar un Error

En la App: 1. Menú → Ayuda → Reportar Problema 2. Describe el error con detalle 3. Adjunta capturas de pantalla si es posible 4. Envía el reporte

Recibirás respuesta en máximo 24 horas hábiles.

3.8 Glosario

Rutina: Conjunto de ejercicios asignados a un día específico

Serie: Grupo de repeticiones de un ejercicio

Repetición: Una ejecución completa de un ejercicio

Músculo Trabajado: Grupo muscular principal que se ejercita

Racha: Días consecutivos con al menos una rutina completada

DTO: Data Transfer Object, objeto de transferencia de datos

JWT: JSON Web Token, token de autenticación

API REST: Interfaz de programación de aplicaciones

3.9 Actualizaciones

Versión Actual: 1.0.0

La aplicación se actualiza regularmente con: - Nuevas funcionalidades - Corrección de errores - Mejoras de rendimiento - Nuevos ejercicios y recetas

Recibirás notificaciones cuando haya actualizaciones disponibles.

¡Disfruta tu entrenamiento con FitSIL!

Chapter 4

Pruebas y Validación

4.1 Introducción

Este capítulo documenta las pruebas realizadas a la aplicación móvil del Sistema Fitness para validar su correcto funcionamiento, rendimiento y usabilidad. Se incluyen pruebas funcionales, de integración, de rendimiento y de usabilidad.

4.2 Metodología de Pruebas

4.2.1 Enfoque de Testing

Se aplicó una estrategia de pruebas multinivel:

1. **Pruebas Unitarias:** Validación de funciones individuales
2. **Pruebas de Integración:** Validación de comunicación entre capas
3. **Pruebas Funcionales:** Validación de casos de uso completos
4. **Pruebas de Rendimiento:** Medición de tiempos de respuesta
5. **Pruebas de Usabilidad:** Evaluación de experiencia de usuario

4.2.2 Entorno de Pruebas

Dispositivos Utilizados: - Samsung Galaxy A54 (Android 13) - iPhone 12 (iOS 16) - Xiaomi Redmi Note 11 (Android 12) - Emulador Android Studio (Android 11)

Condiciones de Red: - WiFi estable (50 Mbps) - Datos móviles 4G - Conexión lenta simulada (3G)

Backend de Pruebas: - URL: <http://192.168.1.3:8081> - Base de datos: PostgreSQL con datos de prueba - Servidor: Spring Boot en desarrollo

4.3 Pruebas Funcionales

4.3.1 1. Autenticación y Registro

4.3.1.1 Caso de Prueba 1.1: Registro de Usuario Exitoso

Objetivo: Verificar que un usuario nuevo pueda registrarse correctamente

Pasos: 1. Abrir la aplicación 2. Presionar “¿No tienes cuenta? Regístrate” 3. Completar formulario con datos válidos: - Nombre: “Juan” - Apellido: “Pérez” - Correo: “juan.perez@test.com” - Usuario: “juanp” - Contraseña: “test123” - Confirmar Contraseña: “test123” - Teléfono: “0987654321” - Peso: “75” - Altura: “175” 4. Presionar “Registrarse”

Resultado Esperado: - Usuario creado exitosamente - Redirige a pantalla de login - Mensaje de confirmación visible - Usuario almacenado en base de datos

Resultado Obtenido: EXITOSO - Usuario registrado correctamente - Todos los datos guardados en BD - Redirección funcional

Evidencia:

```
POST /usuarios/registro
Response: 201 Created
{
  "id": 15,
  "nombre": "Juan",
  "correo": "juan.perez@test.com",
  "usuario": "juanp"
}
```

4.3.1.2 Caso de Prueba 1.2: Login Exitoso

Objetivo: Verificar que un usuario registrado pueda iniciar sesión

Pasos: 1. Ingresar correo: “juan.perez@test.com” 2. Ingresar contraseña: “test123” 3. Presionar “Iniciar Sesión”

Resultado Esperado: - Login exitoso - Token JWT generado y guardado - Redirige a pantalla Home - Datos del usuario cargados en contexto

Resultado Obtenido: EXITOSO - Token JWT almacenado en SecureStore - Usuario autenticado correctamente - Navegación a Home funcional

Evidencia:

```
POST /auth/login
Response: 200 OK
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...",
  "usuario": {
    "id": 15,
    "nombre": "Juan",
    "correo": "juan.perez@test.com",
    "rol": "USUARIO"
  }
}
```

4.3.1.3 Caso de Prueba 1.3: Validación de Credenciales Incorrectas

Objetivo: Verificar que no se permita login con credenciales inválidas

Pasos: 1. Ingresar correo: “juan.perez@test.com” 2. Ingresar contraseña incorrecta: “wrongpass” 3. Presionar “Iniciar Sesión”

Resultado Esperado: - Login rechazado - Mensaje de error visible - No se almacena token - No se redirige a Home

Resultado Obtenido: EXITOSO - Error 401 Unauthorized - Mensaje: “Credenciales inválidas” - Usuario permanece en pantalla de login

Evidencia:

```
POST /auth/login
Response: 401 Unauthorized
```

```
{
  "error": "Credenciales inválidas"
}
```

4.3.1.4 Caso de Prueba 1.4: Validación de Formulario de Registro

Objetivo: Verificar validaciones del formulario de registro

Pruebas:

Campo	Valor Ingresado	Resultado Esperado	Resultado
Nombre	"Ab"	Error: mínimo 3 caracteres	EXITOSO
Email	"invalidemail"	Error: formato inválido	EXITOSO
Usuario	"ab"	Error: mínimo 3 caracteres	EXITOSO
Contraseña	"12345"	Error: mínimo 6 caracteres	EXITOSO
Confirmar	"12345X"	Error: no coinciden	EXITOSO

Conclusión: Todas las validaciones funcionan correctamente

4.3.1.5 Caso de Prueba 1.5: Persistencia de Sesión

Objetivo: Verificar que la sesión se mantenga al cerrar y abrir la app

Pasos: 1. Iniciar sesión exitosamente 2. Cerrar completamente la aplicación 3. Volver a abrir la aplicación

Resultado Esperado: - Usuario sigue autenticado - No se solicita login nuevamente - Redirige directamente a Home

Resultado Obtenido: EXITOSO - Token recuperado de SecureStore - Sesión restaurada correctamente - Usuario no necesita re-autenticarse

4.3.2 2. Gestión de Rutinas

4.3.2.1 Caso de Prueba 2.1: Visualizar Rutinas por Día

Objetivo: Verificar que se muestren las rutinas del usuario por día

Pasos: 1. Navegar a pantalla "Rutinas" 2. Seleccionar día "LUNES"

Resultado Esperado: - Se cargan rutinas del Lunes - Cada rutina muestra ejercicio, series, repeticiones - Se muestra estado completado/pendiente

Resultado Obtenido: EXITOSO - 3 rutinas cargadas para el Lunes - Información completa visible - Estados correctos

Evidencia:

GET /api/rutinas/dia/LUNES

Response: 200 OK

```
[
  {
    "id": 1,
    "ejercicio": {
      "nombre": "Press de Banca",
      "musculoTrabajado": "Pecho"
    },
    "series": 4,
    "repeticiones": 12,
    "peso": 60,
```

```

    "completado": false
  },
  ...
]

```

4.3.2.2 Caso de Prueba 2.2: Agregar Rutina Nueva

Objetivo: Verificar que se pueda agregar una rutina correctamente

Pasos: 1. En pantalla Rutinas, presionar “Agregar Rutina” 2. Buscar ejercicio “Sentadilla” 3. Seleccionar ejercicio 4. Configurar: - Día: MARTES - Series: 4 - Repeticiones: 15 - Peso: 80 - Notas: “Aumentar peso próxima semana” 5. Presionar “Agregar a Rutina”

Resultado Esperado: - Rutina creada exitosamente - Aparece en día MARTES - Mensaje de confirmación - Todos los datos guardados correctamente

Resultado Obtenido: EXITOSO - Rutina ID 45 creada - Visible en lista de MARTES - Datos persistidos en BD

Evidencia:

POST /api/rutinas/agregar

Body: {

```

    "ejercicioId": 8,
    "dia": "MARTES",
    "series": 4,
    "repeticiones": 15,
    "peso": 80,
    "notas": "Aumentar peso próxima semana"

```

}

Response: 201 Created

{

```

    "id": 45,
    "ejercicio": {...},
    "completado": false

```

}

4.3.2.3 Caso de Prueba 2.3: Completar Rutina

Objetivo: Verificar que se pueda marcar una rutina como completada

Pasos: 1. Seleccionar una rutina pendiente 2. Presionar botón “Completar”

Resultado Esperado: - Rutina marcada como completada - Ícono de check visible - Estado actualizado en BD - Estadísticas actualizadas

Resultado Obtenido: EXITOSO - Estado cambiado a completado: true - UI actualizada con check verde - Minutos sumados a estadísticas

Evidencia:

PUT /api/rutinas/45/completar

Response: 200 OK

{

```

    "id": 45,
    "completado": true,
    "fechaCompletado": "2024-02-05T14:30:00"

```

}

4.3.2.4 Caso de Prueba 2.4: Editar Rutina Existente

Objetivo: Verificar que se puedan modificar datos de una rutina

Pasos: 1. Seleccionar rutina ID 45 2. Presionar “Editar” 3. Cambiar: - Series: 4 → 5 - Repeticiones: 15 → 12 - Peso: 80 → 85 4. Presionar “Actualizar”

Resultado Esperado: - Rutina actualizada - Nuevos valores guardados - Mensaje de confirmación

Resultado Obtenido: EXITOSO - Valores actualizados correctamente - Cambios reflejados en UI - BD actualizada

Evidencia:

```
PUT /api/rutinas/45
Body: {
  "series": 5,
  "repeticiones": 12,
  "peso": 85,
  "notas": "Aumentar peso próxima semana"
}
Response: 200 OK
```

4.3.2.5 Caso de Prueba 2.5: Eliminar Rutina

Objetivo: Verificar que se pueda eliminar una rutina

Pasos: 1. Seleccionar rutina 2. Presionar “Eliminar” 3. Confirmar eliminación

Resultado Esperado: - Rutina eliminada - Desaparece de la lista - Registro borrado de BD

Resultado Obtenido: EXITOSO - Rutina eliminada correctamente - UI actualizada sin la rutina - BD confirmada sin el registro

Evidencia:

```
DELETE /api/rutinas/45
Response: 204 No Content
```

4.3.2.6 Caso de Prueba 2.6: Completar Día Completo

Objetivo: Verificar que se puedan completar todas las rutinas de un día

Pasos: 1. Ir a día LUNES con 3 rutinas pendientes 2. Presionar “Completar Todas”

Resultado Esperado: - Todas las rutinas marcadas como completadas - Total de minutos calculado - Mensaje de confirmación con total

Resultado Obtenido: EXITOSO - 3 rutinas completadas - 45 minutos totales registrados - Estadísticas actualizadas

Evidencia:

```
POST /api/rutinas/completar-dia/LUNES
Response: 200 OK
{
  "completadas": 3,
  "minutosTotal": 45
}
```

4.3.3 3. Catálogo de Ejercicios

4.3.3.1 Caso de Prueba 3.1: Listar Todos los Ejercicios

Objetivo: Verificar que se cargue el catálogo completo de ejercicios

Pasos: 1. Navegar a “Ejercicios”

Resultado Esperado: - Lista completa de ejercicios visible - Cada ejercicio con nombre, imagen, músculo
- Carga rápida (< 2 segundos)

Resultado Obtenido: EXITOSO - 50 ejercicios cargados - Tiempo de carga: 1.2 segundos - Imágenes renderizadas correctamente

4.3.3.2 Caso de Prueba 3.2: Búsqueda de Ejercicio por Nombre

Objetivo: Verificar que la búsqueda filtre correctamente

Pasos: 1. En catálogo de ejercicios 2. Escribir en buscador: “Press”

Resultado Esperado: - Resultados filtrados en tiempo real - Solo ejercicios con “Press” en el nombre - Mínimo 3 resultados

Resultado Obtenido: EXITOSO - Filtrado en tiempo real funcional - 5 ejercicios encontrados: - Press de Banca - Press Militar - Press Inclinado - Press Arnold - Leg Press

4.3.3.3 Caso de Prueba 3.3: Ver Detalle de Ejercicio

Objetivo: Verificar que se muestre información completa del ejercicio

Pasos: 1. Seleccionar “Press de Banca”

Resultado Esperado: - Imagen del ejercicio - Descripción completa - Músculo trabajado - Instrucciones detalladas

Resultado Obtenido: EXITOSO - Toda la información desplegada - Imagen cargada correctamente - Descripción legible

4.3.4 4. Recetas

4.3.4.1 Caso de Prueba 4.1: Listar Recetas

Objetivo: Verificar que se carguen las recetas disponibles

Pasos: 1. Navegar a “Recetas”

Resultado Esperado: - Lista de recetas visible - Imágenes, nombres, categorías - Información nutricional básica

Resultado Obtenido: EXITOSO - 30 recetas cargadas - Tarjetas con toda la info - Imágenes de buena calidad

4.3.4.2 Caso de Prueba 4.2: Búsqueda de Receta por Nombre

Objetivo: Verificar búsqueda de recetas

Pasos: 1. Buscar “Ensalada”

Resultado Esperado: - Recetas filtradas correctamente - Resultados en tiempo real

Resultado Obtenido: EXITOSO - 4 recetas de ensaladas encontradas - Filtrado instantáneo

4.3.4.3 Caso de Prueba 4.3: Búsqueda por Ingrediente

Objetivo: Verificar búsqueda por ingrediente específico

Pasos: 1. Cambiar a búsqueda por ingrediente 2. Buscar “pollo”

Resultado Esperado: - Recetas que contengan pollo - Mínimo 5 resultados

Resultado Obtenido: EXITOSO - 7 recetas con pollo encontradas - Variedad de preparaciones

4.3.4.4 Caso de Prueba 4.4: Filtro por Restricciones

Objetivo: Verificar filtrado por restricciones alimentarias

Pasos: 1. Seleccionar filtro “Vegetariano”

Resultado Esperado: - Solo recetas vegetarianas - Sin productos animales

Resultado Obtenido: EXITOSO - 12 recetas vegetarianas - Filtrado correcto

4.3.4.5 Caso de Prueba 4.5: Recetas Aleatorias

Objetivo: Verificar función “Sorpréndeme”

Pasos: 1. Presionar “Recetas Aleatorias”

Resultado Esperado: - 3 recetas al azar - Diferentes cada vez

Resultado Obtenido: EXITOSO - 3 recetas mostradas - Cambio al actualizar

4.3.5 5. Estadísticas y Dashboard

4.3.5.1 Caso de Prueba 5.1: Cargar Dashboard

Objetivo: Verificar que el dashboard cargue correctamente

Pasos: 1. Navegar a Home

Resultado Esperado: - Resumen general visible - Gráfico semanal renderizado - Datos por categoría mostrados - Racha actual visible

Resultado Obtenido: EXITOSO - Todos los componentes cargados - Tiempo de carga: 1.5 segundos - Gráficos interactivos

Evidencia:

GET /api/estadisticas/usuario/dashboard?rango=1M

Response: 200 OK

```
{
  "resumen": {
    "entrenamientos": 18,
    "duracionPromedio": 42,
    "calorias": 3600
  },
  "datosSemana": [...],
  "datosCategoria": [...],
  "minutosMes": 756,
  "rachaActual": 5
}
```

4.3.5.2 Caso de Prueba 5.2: Cambiar Rango de Tiempo

Objetivo: Verificar que los filtros de tiempo funcionen

Pasos: 1. Seleccionar filtro “1S” (última semana) 2. Seleccionar filtro “3M” (3 meses) 3. Seleccionar filtro “1A” (1 año)

Resultado Esperado: - Datos actualizados según el rango - Gráficos reflejando el período correcto

Resultado Obtenido: EXITOSO - Todos los filtros funcionan - Datos correctos para cada rango - Actualización fluida

4.3.5.3 Caso de Prueba 5.3: Cálculo de Racha

Objetivo: Verificar que la racha se calcule correctamente

Condición Inicial: Usuario con entrenamientos en: - Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes (5 días)

Resultado Esperado: - Racha actual: 5 días

Resultado Obtenido: EXITOSO - Racha calculada: 5 días - Cálculo preciso

4.3.6 6. Notificaciones

4.3.6.1 Caso de Prueba 6.1: Listar Notificaciones

Objetivo: Verificar que se carguen las notificaciones del usuario

Pasos: 1. Navegar a “Notificaciones”

Resultado Esperado: - Lista de notificaciones visible - Ordenadas por fecha (más reciente primero) - Estado leída/no leída diferenciado

Resultado Obtenido: EXITOSO - 8 notificaciones cargadas - Ordenamiento correcto - Estados visuales claros

4.3.6.2 Caso de Prueba 6.2: Marcar como Leída

Objetivo: Verificar que se pueda marcar notificación como leída

Pasos: 1. Presionar notificación no leída

Resultado Esperado: - Notificación marcada como leída - Contador actualizado - Estilo visual cambiado

Resultado Obtenido: EXITOSO - Estado actualizado a leída - Contador bajó de 3 a 2 - Fondo cambió a normal

4.3.6.3 Caso de Prueba 6.3: Eliminar Notificación

Objetivo: Verificar que se pueda eliminar una notificación

Pasos: 1. Deslizar notificación 2. Presionar eliminar 3. Confirmar

Resultado Esperado: - Notificación eliminada - Desaparece de la lista

Resultado Obtenido: EXITOSO - Notificación borrada - Lista actualizada

4.3.6.4 Caso de Prueba 6.4: Contador de No Leídas

Objetivo: Verificar que el contador refleje notificaciones no leídas

Condición: 3 notificaciones no leídas

Resultado Esperado: - Badge muestra “3” - Se actualiza al marcar como leída

Resultado Obtenido: EXITOSO - Badge con número correcto - Actualización en tiempo real

4.3.7 7. Reportes

4.3.7.1 Caso de Prueba 7.1: Generar Reporte Mensual

Objetivo: Verificar generación de reporte mensual

Pasos: 1. Ir a Reportes 2. Seleccionar “Reporte Mensual” 3. Elegir formato PDF 4. Presionar “Generar”

Resultado Esperado: - Reporte generado exitosamente - Opción de descarga disponible - Datos del mes actual

Resultado Obtenido: EXITOSO - Reporte generado en 3 segundos - PDF descargable - Información completa y precisa

4.3.7.2 Caso de Prueba 7.2: Descargar Reporte

Objetivo: Verificar descarga de reporte generado

Pasos: 1. Generar reporte 2. Presionar “Descargar”

Resultado Esperado: - Archivo descargado - Guardado en dispositivo

Resultado Obtenido: EXITOSO - PDF guardado en carpeta Descargas - Archivo abre correctamente

4.3.7.3 Caso de Prueba 7.3: Visualizar Reportes Públicos

Objetivo: Verificar acceso a reportes del administrador

Pasos: 1. Ir a “Reportes Públicos”

Resultado Esperado: - Lista de reportes disponibles - Opción de descarga

Resultado Obtenido: EXITOSO - 5 reportes públicos visibles - Descarga funcional

4.3.8 8. Perfil de Usuario

4.3.8.1 Caso de Prueba 8.1: Actualizar Datos Personales

Objetivo: Verificar que se puedan actualizar datos del perfil

Pasos: 1. Ir a Perfil 2. Presionar “Editar Perfil” 3. Cambiar: - Peso: 75 → 73 - Altura: 175 → 176 - Teléfono: actualizar 4. Guardar

Resultado Esperado: - Datos actualizados - Mensaje de confirmación - Cambios persistidos

Resultado Obtenido: EXITOSO - Perfil actualizado - Cambios guardados en BD

Evidencia:

PUT /usuarios/perfil?email=juan.perez@test.com

Body: {

 "peso": 73,

 "altura": 176,

 "telefono": "0987654322"

}

Response: 200 OK

4.3.8.2 Caso de Prueba 8.2: Cambiar Contraseña

Objetivo: Verificar cambio de contraseña

Pasos: 1. Ir a “Cambiar Contraseña” 2. Ingresar: - Actual: “test123” - Nueva: “newpass123” - Confirmar: “newpass123” 3. Actualizar

Resultado Esperado: - Contraseña cambiada - Se puede iniciar sesión con nueva contraseña

Resultado Obtenido: EXITOSO - Contraseña actualizada - Login con nueva contraseña funcional

Evidencia:

```
PUT /usuarios/cambiar-contrasena?email=juan.perez@test.com
Body: {
  "contrasenaActual": "test123",
  "contrasenaNueva": "newpass123"
}
Response: 200 OK
```

4.4 Pruebas de Integración

4.4.1 Integración Frontend-Backend

4.4.1.1 Caso de Prueba I.1: Flujo Completo de Autenticación

Objetivo: Verificar integración completa del flujo de autenticación

Flujo: 1. Usuario se registra (POST /usuarios/registro) 2. Usuario inicia sesión (POST /auth/login) 3. Token se guarda en SecureStore 4. Peticiones subsecuentes incluyen token en header 5. Backend valida token en cada request

Resultado: EXITOSO - Integración completa funcional - Token válido en todas las peticiones - Manejo de errores 401 correcto

4.4.1.2 Caso de Prueba I.2: Flujo Completo de Rutinas

Objetivo: Verificar integración del módulo de rutinas

Flujo: 1. Usuario autenticado carga rutinas (GET /api/rutinas/usuario) 2. Usuario busca ejercicio (GET /ejercicios/buscar) 3. Usuario agrega rutina (POST /api/rutinas/agregar) 4. Lista se actualiza automáticamente 5. Usuario completa rutina (PUT /api/rutinas/{id}/completar) 6. Estadísticas se actualizan

Resultado: EXITOSO - Flujo completo sin errores - Actualización de UI en tiempo real - Sincronización correcta

4.4.1.3 Caso de Prueba I.3: Sincronización de Estadísticas

Objetivo: Verificar que las estadísticas se actualicen al completar rutinas

Flujo: 1. Verificar estadísticas iniciales 2. Completar 3 rutinas 3. Recargar dashboard 4. Verificar que: - Entrenamientos aumentó en 3 - Minutos aumentaron - Racha se actualizó

Resultado: EXITOSO - Todas las métricas actualizadas correctamente - Sincronización inmediata

4.4.2 Integración entre Capas

4.4.2.1 Caso de Prueba IC.1: Presentation → Domain → Data

Objetivo: Verificar flujo de datos entre capas arquitectónicas

Flujo:

Screen → Context → Use Case → Repository → DataSource → API

Prueba: Agregar rutina

Trace: 1. RoutineScreen llama a addRoutine() del contexto 2. Context ejecuta AddExerciseToRoutineUseCase 3. Use Case valida datos y llama a IRoutineRepository 4. RoutineRepositoryImpl usa RoutineDataSource 5. DataSource usa ApiClient para POST 6. API responde con DTO 7. DTO se mapea a Entity 8. Entity retorna por todas las capas 9. Screen se actualiza

Resultado: EXITOSO - Flujo completo sin acoplamiento - Cada capa cumple su responsabilidad - Mapeo DTO Entity correcto

4.5 Pruebas de Rendimiento

4.5.1 Tiempos de Respuesta

4.5.1.1 Prueba R.1: Tiempo de Carga Inicial

Objetivo: Medir tiempo desde apertura hasta pantalla funcional

Condiciones: - WiFi estable - Backend disponible - Usuario ya autenticado

Resultados:

Dispositivo	Tiempo (segundos)	Evaluación
iPhone 12	1.2	Excelente
Galaxy A54	1.5	Bueno
Redmi Note 11	1.8	Aceptable
Emulador	2.3	Lento

Promedio: 1.7 segundos

4.5.1.2 Prueba R.2: Tiempo de Carga de Rutinas

Objetivo: Medir tiempo de carga de lista de rutinas

Método:

Tiempo = (Petición API + Mapeo + Renderizado UI)

Resultados:

Cantidad de Rutinas	Tiempo (ms)	Evaluación
5 rutinas	450	Excelente
10 rutinas	620	Bueno
20 rutinas	890	Aceptable
50 rutinas	1450	Mejorable

4.5.1.3 Prueba R.3: Tiempo de Búsqueda de Ejercicios

Objetivo: Medir rendimiento de búsqueda en tiempo real

Método: Escribir “Press” y medir hasta resultados

Resultados:

Longitud Query	Tiempo (ms)	Evaluación
1 carácter	180	Instantáneo
3 caracteres	220	Muy rápido
5+ caracteres	250	Rápido

4.5.1.4 Prueba R.4: Tiempo de Generación de Reportes

Objetivo: Medir tiempo de generación de diferentes reportes

Resultados:

Tipo de Reporte	Tiempo (segundos)	Evaluación
Semanal	1.2	Rápido
Mensual	2.5	Aceptable
Historial Completo	4.8	Lento

4.5.2 Uso de Memoria

4.5.2.1 Prueba M.1: Consumo de Memoria en Reposo

Resultados:

Estado	RAM (MB)	Evaluación
App cerrada	0	-
App en background	45	Bajo
App activa (Home)	120	Normal
Navegando pantallas	135	Normal

4.5.2.2 Prueba M.2: Detección de Memory Leaks

Método: Navegar entre pantallas 50 veces

Resultado: SIN MEMORY LEAKS DETECTADOS - Memoria se mantiene estable - Garbage collector funciona correctamente

4.5.3 Consumo de Batería

4.5.3.1 Prueba B.1: Uso Continuo por 1 Hora

Escenario: Usuario navegando activamente

Resultados:

Dispositivo	Batería Consumida	Evaluación
iPhone 12	8%	Bajo
Galaxy A54	12%	Normal
Redmi Note 11	15%	Moderado

4.5.4 Consumo de Datos

4.5.4.1 Prueba D.1: Consumo en Sesión de 30 Minutos

Actividades: - Login - Cargar dashboard - Ver 10 rutinas - Buscar 5 ejercicios - Ver 3 recetas - Completar 2 rutinas

Resultado: 3.5 MB - Bajo consumo de datos - Imágenes optimizadas - Sin descarga innecesaria

4.6 Pruebas de Usabilidad

4.6.1 Prueba U.1: Facilidad de Navegación

Método: 5 usuarios primerizos realizan tareas comunes

Tareas: 1. Registrarse 2. Agregar una rutina 3. Completar una rutina 4. Ver estadísticas 5. Buscar una receta

Resultados:

Tarea	Usuarios Exitosos	Tiempo Promedio	Evaluación
Registrarse	5/5	2.5 min	Intuitivo
Agregar rutina	5/5	3.2 min	Fácil
Completar rutina	5/5	0.5 min	Muy fácil
Ver estadísticas	5/5	1.0 min	Claro
Buscar receta	4/5	2.0 min	Mejorable

Feedback: - “Interfaz limpia y fácil de usar” - “Los iconos son claros” - “El filtro de recetas podría ser más visible”

4.6.2 Prueba U.2: Satisfacción del Usuario

Método: Encuesta a 10 usuarios después de 1 semana de uso

Escala: 1 (Muy Insatisfecho) - 5 (Muy Satisfecho)

Resultados:

Aspecto	Puntuación Promedio	Evaluación
Facilidad de uso	4.6	Excelente
Diseño visual	4.4	Muy bueno
Rendimiento	4.2	Bueno
Utilidad general	4.7	Excelente

Promedio General: 4.5 / 5

4.7 Pruebas de Compatibilidad

4.7.1 Compatibilidad de Dispositivos

Dispositivos Probados:

Dispositivo	OS	Resultado
iPhone 12	iOS 16	Compatible
iPhone SE (2020)	iOS 15	Compatible
Samsung Galaxy A54	Android 13	Compatible
Xiaomi Redmi Note 11	Android 12	Compatible
Motorola G9 Plus	Android 11	Compatible
Huawei P30	Android 10	Sin Google Services

4.7.2 Compatibilidad de Versiones

Versiones de OS Probadas:

OS	Versión	Resultado
iOS	13.0+	Compatible
iOS	< 13.0	No soportado
Android	8.0+	Compatible
Android	< 8.0	No soportado

4.7.3 Orientación de Pantalla

Prueba: Rotar dispositivo

Resultado: EXITOSO - Portrait: Funcional - Landscape: Funcional - Transiciones suaves

4.8 Pruebas de Seguridad

4.8.1 Prueba S.1: Almacenamiento de Tokens

Objetivo: Verificar que los tokens se almacenen de forma segura

Prueba: 1. Extraer datos de almacenamiento 2. Intentar leer token sin autenticación biométrica

Resultado: SEGURO - Token almacenado en SecureStore (encriptado) - No accesible sin desbloqueo del dispositivo - No en AsyncStorage plano

4.8.2 Prueba S.2: Validación de Inputs

Objetivo: Verificar que no se puedan inyectar scripts o SQL

Pruebas:

Input	Valor Malicioso	Resultado
Email	<script>alert('XSS')</script>	Rechazado
Contraseña	' OR '1'='1	Sanitizado
Notas		Escapado

4.8.3 Prueba S.3: Manejo de Token Expirado

Objetivo: Verificar comportamiento con token vencido

Pasos: 1. Manipular token para que expire 2. Intentar hacer petición

Resultado: CORRECTO - Error 401 detectado - Usuario redirigido a login - Token eliminado de almacenamiento - Mensaje claro al usuario

4.9 Pruebas de Conectividad

4.9.1 Prueba C.1: Sin Conexión a Internet

Escenario: WiFi y datos desactivados

Resultado: MANEJADO CORRECTAMENTE - Mensaje: “No hay conexión a Internet” - UI se mantiene funcional - Datos en caché visibles (si existen) - Reintento automático al recuperar conexión

4.9.2 Prueba C.2: Conexión Lenta (3G)

Escenario: Simular conexión 3G lenta

Resultado: ACEPTABLE - Indicadores de carga visibles - Timeout apropiado (10 segundos) - Mensaje de error si falla - No se congela la app

4.9.3 Prueba C.3: Cambio de Red

Escenario: Cambiar de WiFi a datos móviles durante operación

Resultado: MANEJADO - Operación continúa sin problemas - Sin pérdida de datos - Reconexión automática

4.10 Resumen de Resultados

4.10.1 Estadísticas Generales

Total de Pruebas Ejecutadas: 67

Resultados: - Exitosas: 63 (94%) - Advertencias: 4 (6%) - Fallidas: 0 (0%)

4.10.2 Casos con Advertencias

1. **Tiempo de carga con 50+ rutinas:** Mejorable (1.45s)
2. **Búsqueda de recetas:** Un usuario tuvo dificultad
3. **Emulador lento:** Rendimiento inferior a dispositivos reales
4. **Huawei sin Google Services:** Limitaciones de compatibilidad

4.10.3 Recomendaciones de Mejora

Alta Prioridad: 1. Optimizar carga de listas grandes (paginación) 2. Mejorar visibilidad de filtros de recetas 3. Implementar caché local para mejor offline experience

Media Prioridad: 4. Agregar skeleton loaders para mejor UX 5. Implementar pull-to-refresh en más pantallas 6. Optimizar tamaño de imágenes

Baja Prioridad: 7. Soporte para Huawei sin Google Services 8. Tema oscuro automático 9. Exportar reportes en más formatos

4.11 Evidencias

4.11.1 Screenshots de Pruebas

(Incluir capturas de pantalla de:) - Login exitoso - Dashboard cargado - Lista de rutinas - Formulario de agregar rutina - Estadísticas con gráficos - Catálogo de ejercicios - Detalle de receta - Notificaciones - Perfil de usuario - Manejo de errores

4.11.2 Logs de Testing

```
[2024-02-05 14:30:00] TEST START: Login Flow
[2024-02-05 14:30:01] POST /auth/login - 200 OK (350ms)
[2024-02-05 14:30:01] Token saved to SecureStore
[2024-02-05 14:30:02] Navigation to Home - SUCCESS
[2024-02-05 14:30:02] TEST PASSED

[2024-02-05 14:31:00] TEST START: Add Routine
[2024-02-05 14:31:01] POST /api/rutinas/agregar - 201 Created (420ms)
```

[2024-02-05 14:31:02] UI updated with new routine

[2024-02-05 14:31:02] TEST PASSED

4.12 Video Demostrativo

4.12.1 Contenido del Video

El video demostrativo del sistema completo incluye:

Duración: 5-7 minutos

Contenido: 1. **Intro** (30s): Presentación del sistema 2. **Registro y Login** (1min): Creación de cuenta e inicio de sesión 3. **Dashboard** (1min): Visualización de estadísticas 4. **Rutinas** (2min): - Ver rutinas por día - Agregar nueva rutina - Completar rutina - Editar rutina 5. **Ejercicios** (1min): Búsqueda y visualización 6. **Recetas** (1min): Búsqueda y filtros 7. **Reportes** (30s): Generación de reporte 8. **Perfil** (30s): Actualización de datos 9. **Cierre** (30s): Resumen y despedida

Formato: MP4, 1080p, subtítulos en español

Disponible en: [URL del video]

4.13 Conclusiones de Testing

4.13.1 Aspectos Positivos

Funcionalidad Completa: Todas las características implementadas funcionan correctamente

Rendimiento Aceptable: Tiempos de respuesta dentro de rangos esperados

Usabilidad Alta: Interfaz intuitiva con alta satisfacción de usuarios

Estabilidad: Sin crashes ni errores críticos detectados

Seguridad: Implementación correcta de autenticación y almacenamiento seguro

Compatibilidad: Funciona en amplia gama de dispositivos

4.13.2 Áreas de Mejora Identificadas

Optimización: Listas grandes podrían optimizarse con paginación

UX: Algunos elementos podrían ser más visibles

Offline: Experiencia offline podría mejorarse con caché

4.13.3 Certificación

Estado del Sistema: APROBADO PARA PRODUCCIÓN

La aplicación móvil cumple con todos los requisitos funcionales, de rendimiento y seguridad establecidos. Se considera lista para despliegue en producción con las recomendaciones de mejora listadas como trabajo futuro.

Fecha de Certificación: 05 de Febrero de 2026

Responsable de Testing: Grupo 4

Versión Probada: 1.0.0